PGelisa på tur

Driftvarsling med OpenDrift

Geofag 2 · Python-oppsett

Elisabeth Engum

30. oktober 2026

Innhold

1 Lage et miljø med OpenDrift 1
Mac 1
Windows 2
2 Laste ned notatboka 2
3 Åpne og kjøre 2

I denne notatboka bruker du **OpenDrift**, det samme verktøyet som Meteorologisk institutt bruker når de varsler oljesøl og hjelper redningstjenesten. Du henter ferske varsler for strøm og vind og ser hvor ting driver langs kysten.

> Guiden på 1-2-3
>
> 1) Lage et miljø med OpenDrift
> 2) Laste ned notatboka
> 3) Åpne og kjøre

> ! Har du Miniforge?
>
> Du må ha installert **Miniforge** først. Har du gjort det i Geofag 2 eller i matematikk, kan du gå rett til steg 1 nedenfor. Hvis ikke, følger du steg 1 i Python-guiden og kommer tilbake hit.

1 Lage et miljø med OpenDrift

OpenDrift trenger mange pakker, så den får sitt eget miljø, `opendrift`. Miljøet `geofag2` får være i fred.

Mac

Åpne programmet «Terminal». Du kan søke etter appen med Spotlight: enten forstørrelsesglasset på menylinja øverst på skjermen eller snarveien `Cmd-mellomrom` på tastaturet.

Windows

Åpne programmet «Miniforge Prompt». Du kan søke etter appen fra Start-menyen. Trykk `Windows`-knappen på tastaturet.

Kopier inn denne linja og trykk `Enter`:

```
conda create -n opendrift python=3.12 opendrift jupyterlab cmocean
```

Når programmet har tenkt seg om, får du opp `Proceed ([y]/n)?`. Trykk `Enter` for å fortsette. Nå lastes det ned mange pakker, så dette kan ta 10–20 minutter. Vent til du får tilbake linja med `(base)` før du går videre.

2 Laste ned notatboka

Last ned driftvarsling_opendrift.ipynb og lagre den i mappa **Nedlastinger**.

Vil du se hvordan notatboka ser ut når den er kjørt, kan du åpne eksempelkjøringen. Den viser varselet fra 30. oktober 2026, så dine figurer blir annerledes.

3 Åpne og kjøre

1) Åpne «Miniforge Prompt» (Windows) / «Terminal» (Mac).

2) Skriv inn

```
conda activate opendrift
```

Du ser at du har gjort riktig om det står `(opendrift)`, og ikke `(base)` foran brukernavnet ditt.

3) Gå til mappa med notatboka

```
cd Downloads
```

Mappa heter «Nedlastinger» når du ser den i Finder eller Filutforsker, men `Downloads` i terminalen.

4) Skriv inn

```
jupyter lab
```

Nå åpner programmet seg i en fane i nettleseren. Dobbeltklikk på `driftvarsling_opendrift.ipynb` i lista til venstre, og kjør cellene én etter én med `Shift-Enter`.

> **Internett**
>
> Notatboka henter varsler fra Meteorologisk institutt (`thredds.met.no`), så du må være på nett. Får den ikke kontakt, bruker den tenkte strøm- og vindfelt i stedet og skriver det i utskriften.

Lukke

Når du er ferdig med programmet, lukker du fanen i nettleseren. **I tillegg** går du tilbake til Miniforge Prompt / Terminal og trykker `ctrl-c` på tastaturet.

Om noe går galt

«conda: command not found» / «conda gjenkjennes ikke»
Lukk terminalvinduet helt og åpne det på nytt. På Windows: pass på at du bruker «Miniforge Prompt», ikke vanlig «Ledetekst» eller PowerShell.
Det står fortsatt `(base)`
Da er miljøet ikke aktivert. Kjør `conda activate opendrift` på nytt og se etter skrivefeil i navnet.
«EnvironmentNameNotFound»
Miljøet er ikke laget ennå, *eller* så er det skrivefeil. Gå tilbake til steg 1.
Jeg finner ikke notatboka i Jupyter Lab
Du har startet Jupyter Lab i feil mappe. Lukk med `ctrl-c`, skriv `cd Downloads` og start `jupyter lab` på nytt.
`ModuleNotFoundError: No module named 'opendrift'`
Jupyter Lab er startet fra feil miljø. Lukk alt og start på nytt fra steg 3.
«Fikk ikke kontakt med MET»
Sjekk at du er på nett. Skolenettet kan stenge for enkelte tjenester. Prøv hjemme eller via mobilen.
Nettleserfanen åpner seg ikke av seg selv
Kopier adressen som begynner med `http://localhost:8888/...` fra terminalen og lim den inn i nettleseren.

Nyttige kommandoer

Se alle miljøene dine:

```
conda env list
```

Slette miljøet og starte på nytt:

```
conda env remove -n opendrift
```

OpenDrift er utviklet av Meteorologisk institutt og er fri programvare: https://opendrift.github.io.
Data fra Meteorologisk institutt.